Ejercicio 1 CE: RA1.a

La empresa **DAWTech** necesita almacenar la información de una academia.

Entre los datos que necesita gestionar se encuentran:

- Datos del alumnado.
- Datos del profesorado.
- Cursos.
- Matrículas.
- Calificaciones.
- Pagos.

La empresa decide inicialmente utilizar varios ficheros para almacenar la información.

Por ejemplo:

alumnos.csv

```
id;nombre;apellidos;email;telefono
1;Ana;García López;ana@gmail.com;600111222
2;Carlos;Martínez Ruiz;carlos@gmail.com;600333444
3;Laura;Pérez Sánchez;laura@gmail.com;600555666
```

Contesta:

a) ¿Qué es un registro? **La primera fila es la cabecera donde están los nombres de los campos y cada fila es un registro. Un registros es el conjunto de campo concernientes a una misma persona o objeto.**

b) ¿Qué es un campo? **Es una columna, todos los datos que contiene un campo**

c) ¿Cuál es el separador utilizado entre los campos? **El separador de campos de en los ficheros .csv es el ;**

d) ¿Cuántos registros aparecen en el fichero? **Este fichero tiene 3 registros, aunque tiene cuatro filas la primera fila no es un registro es la cabecera.**

e) ¿Cuántos campos tiene cada registro? **Estos registros tienen 5 campos**
`id;nombre;apellidos;email;telefono`

Imagina que el fichero contiene 100.000 alumnos y queremos localizar al alumno cuyo identificador es el número **75.432.**

Situación A

Los registros están almacenados de forma secuencial y para encontrar un alumno debemos recorrer los registros anteriores.

Contesta:

¿Qué tipo de acceso estamos utilizando?

Explica qué ventajas e inconvenientes tendría este sistema.

Solución:

Tipo de acceso: acceso secuencial.

Para localizar al alumno con ID 75.432, habría que ir recorriendo los registros desde el principio hasta encontrarlo.

Ventaja: es sencillo de implementar y adecuado cuando necesitamos procesar los registros en orden, por ejemplo, para leer todos los alumnos.

Inconveniente: puede ser muy lento para buscar un registro concreto, especialmente cuando el fichero contiene muchos registros. En el peor caso, habría que recorrer los 100.000 registros.

Situación B

Podemos localizar directamente el registro mediante una clave o una posición determinada.

Contesta:

¿Qué tipo de acceso estamos utilizando?

Explica qué ventajas presenta frente al acceso secuencial.

Solución:

Tipo de acceso: acceso directo o aleatorio.

Podemos acceder directamente al registro que nos interesa sin tener que recorrer todos los registros anteriores.

Ventaja: permite localizar rápidamente un registro concreto, por lo que resulta mucho más eficiente cuando necesitamos realizar búsquedas específicas, especialmente con ficheros grandes.

Inconveniente: requiere una organización del fichero que permita determinar dónde se encuentra el registro, por lo que puede ser más complejo que el acceso secuencial.